LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Athasyahri Syawal Farezy (2509106045)

Kelas (A2‘25)

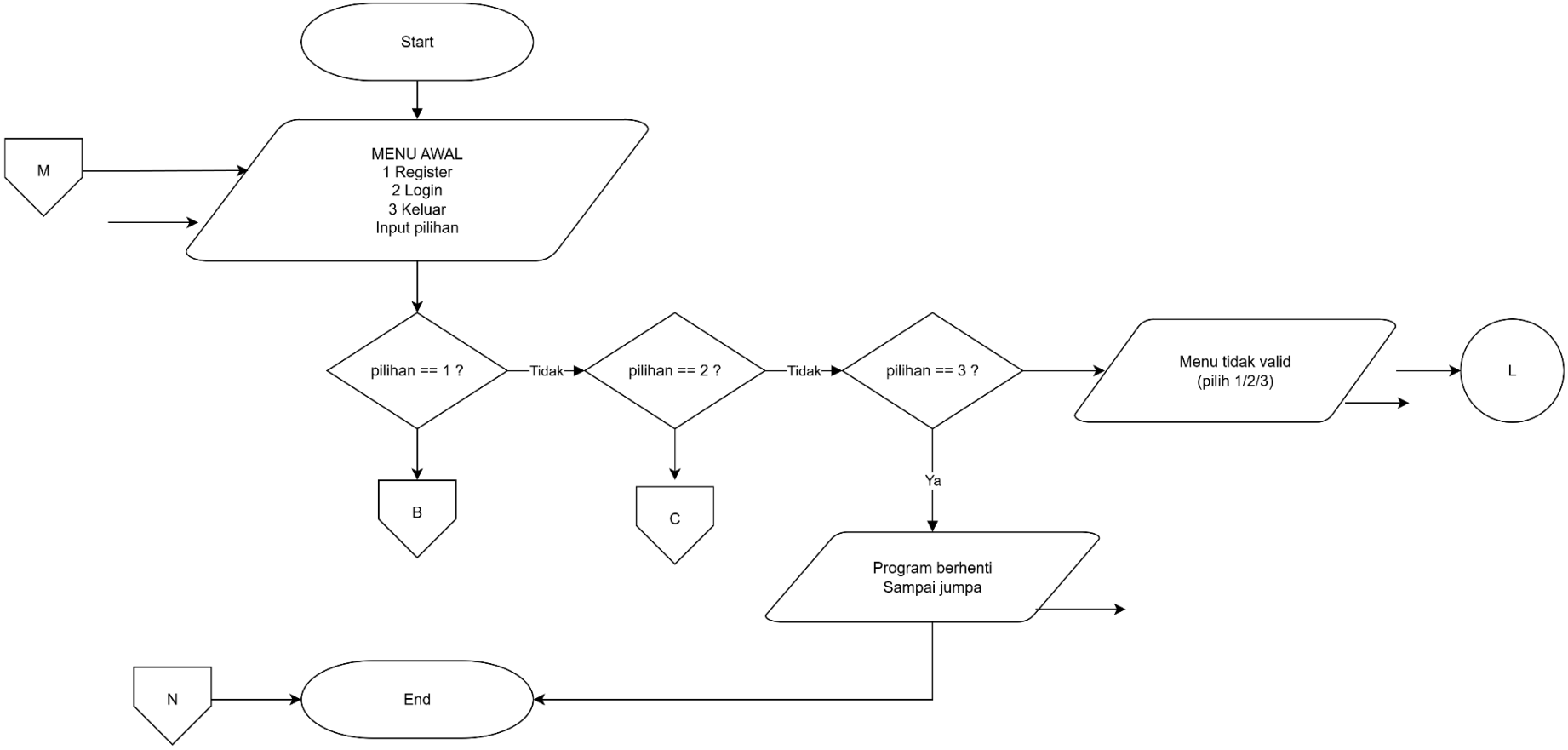
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

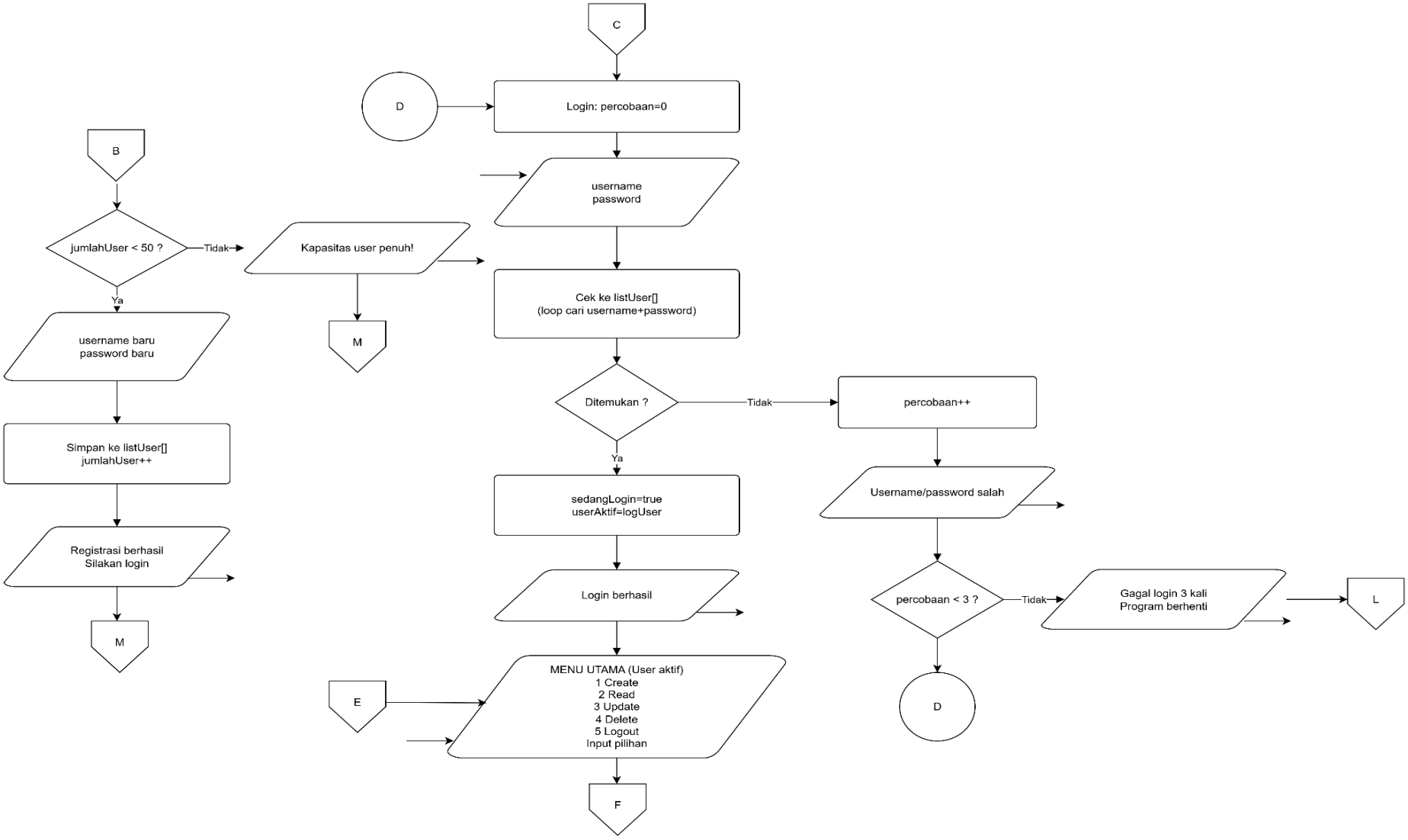
SAMARINDA

2025

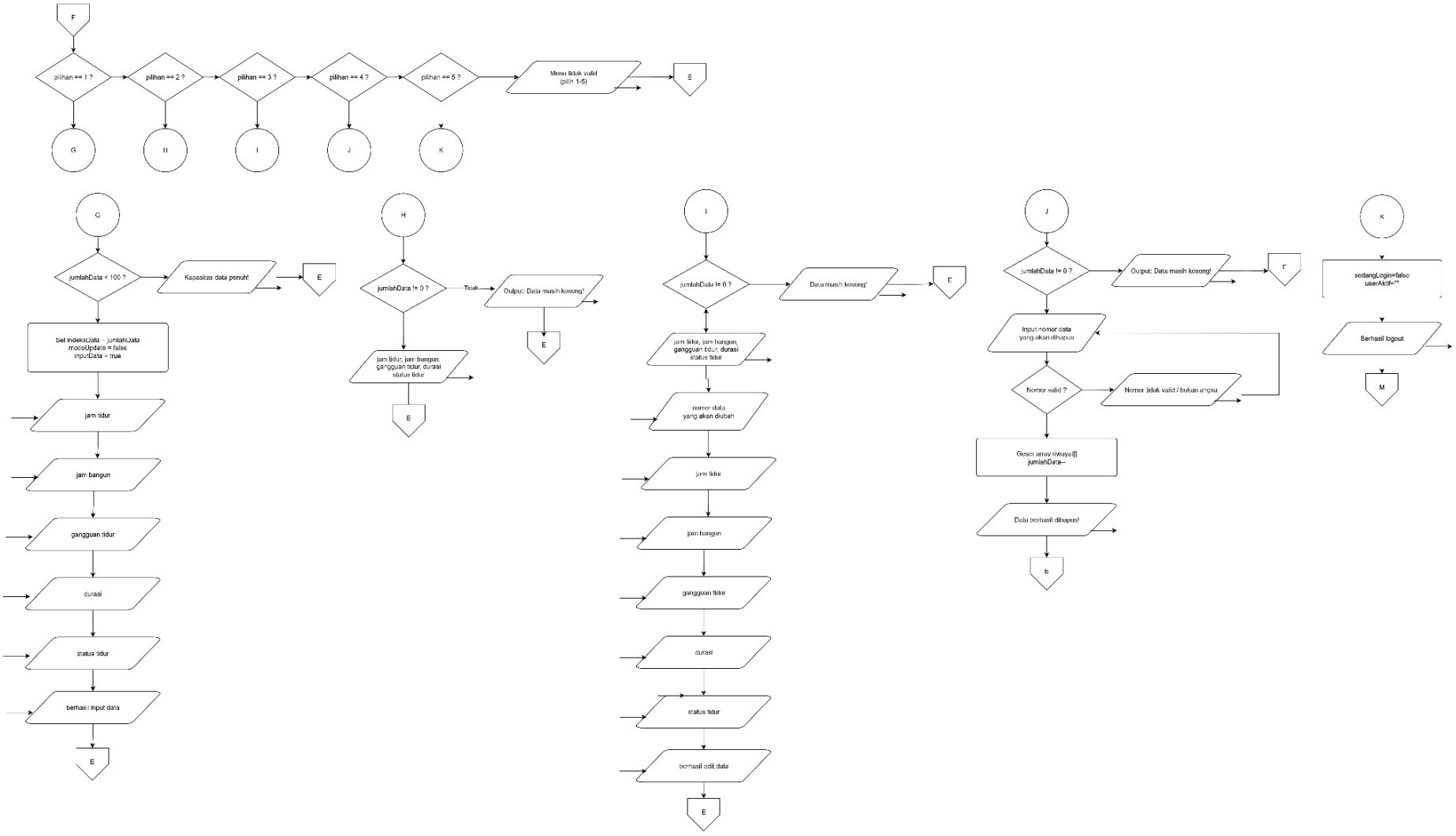
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart (1)



Gambar 1.2 Flowchart (2)



Gambar 1.3 Flowchart (3)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi sebagai buku catatan digital untuk melacak kebiasaan tidur yang dilengkapi dengan sistem akun untuk setiap penggunanya. Di dalamnya, kamu bisa bebas mengelola data dengan fitur utama yang lengkap: mulai dari menambahkan catatan tidur baru (jam tidur, bangun, dan keluhan), melihat riwayat tidur yang tersusun rapi dalam bentuk tabel, mengubah kembali data jika ada kesalahan input, hingga menghapus catatan yang sudah tidak diperlukan. Seluruh aktivitas ini dilindungi oleh sistem login, sehingga setiap pengguna memiliki privasi atas riwayat tidurnya masing-masing.

3. Source Code

A. Deklarasi Struct

Section ini merupakan bagian deklarasi beberapa struct yang dibutuhkan.

Source Code:

```
struct WaktuDetail // nested struct nya
{
    string jamTidur;
    string jamBangun;
};

struct SleepTracker
{
    WaktuDetail waktu; // dimasukkan kesini
    int rating;
    string gangguan;
    float durasi;
    string status;
};

struct User
{
    string username;
    string password;
};
```

B. Fitur Register

Section ini merupakan proses registerasi. Input username dan password nya.

Source Code:

```
switch (pilihanAwal)
{
case 1:
// kasih batasan data user dan cek
if (jumlahUser >= 50)
{
    cout << "Kapasitas user penuh!" << endl;
    break;
}
// register
cout << "\n--- REGISTER ---" << endl;
cout << "Masukkan Username Baru: ";
cin >> listUser[jumlahUser].username;
cout << "Masukkan Password Baru: ";
cin >> listUser[jumlahUser].password;
jumlahUser++;
cout << "Registrasi Berhasil! Silahkan Login." << endl;
break;
```

C. Fitur Login

Section ini merupakan proses autentikasi. Menggunakan perulangan while untuk membatasi percobaan akses maksimal 3 kali.

Source Code:

```
case 2:
{
    // Loginnya
    string logUser, logPass;
    int percobaan = 0;
    bool ditemukan = false;

    while (percobaan < 3)
    {
        cout << "\n--- LOGIN (Percobaan " << percobaan + 1 << "/3) ---" <<
                endl;
        cout << "Username: ";
        cin >> logUser;
        cout << "Password: ";
        cin >> logPass;

        ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
        {
            if (listUser[i].username == logUser && listUser[i].password ==
                logPass)
            {
                ditemukan = true;
                userAktif = logUser;
                break;
            }
        }

        if (ditemukan)
        {
            sedangLogin = true;
            cout << "Login Berhasil! Halo, " << userAktif << endl;
            break;
        }

        percobaan++;
        cout << "Username atau password salah!" << endl;
    }

    // gagal 3 kali mati programnya
```

```
    if (percobaan == 3)
    {
        cout << "Gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        programJalan = false;
    }
    break;
}
```

D. Fitur Menu Utama (Pilih Menu)

Bagian ini berfungsi sebagai pusat kendali interaktif yang memungkinkan pengguna memilih berbagai fitur utama aplikasi, seperti menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data. Bakalan diulang terus sampai logout

Source Code:

```
cout << "\n=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: " << userAktif << ") ===" <<
endl;
cout << "1. Tambah Catatan Tidur (Create)" << endl;
cout << "2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)" << endl;
cout << "3. Ubah Catatan (Update)" << endl;
cout << "4. Hapus Catatan (Delete)" << endl;
cout << "5. Logout" << endl;
cout << "Pilih: ";
cin >> inputMenuUtama;

if (inputMenuUtama == "1")
    pilihanMenu = 1;
else if (inputMenuUtama == "2")
    pilihanMenu = 2;
else if (inputMenuUtama == "3")
    pilihanMenu = 3;
else if (inputMenuUtama == "4")
    pilihanMenu = 4;
else if (inputMenuUtama == "5")
    pilihanMenu = 5;
else
{
    cout << "Input menu tidak valid. Pilih 1, 2, 3, 4, atau 5." << endl;
    continue;
}
```

E. Fitur Create

Bagian ini merupakan inti dari penginputan data yang berfungsi untuk memvalidasi setiap informasi seperti format waktu, rentang rating, dan angka durasi guna memastikan hanya data yang benar dan sesuai kriteria yang masuk ke dalam sistem.

Source Code:

```
case 1:
    if (jumlahData >= 100)
    {
        cout << "Kapasitas data penuh!" << endl;
        break;
    }
    cout << "\n--- Tambah Data ---" << endl;
    indeksData = jumlahData;
    inputData = true;
    break;

if (inputData)
{
    for (int bagian = 0; bagian < 2; bagian++)
    {
        bool validJam = false;
        while (!validJam)
        {
            string jam;

            if (bagian == 0)
                cout << "Jam Tidur (HH:MM): ";
            else
                cout << "Jam Bangun (HH:MM): ";

            cin >> jam;

            bool adaHuruf = false;
            for (size_t i = 0; i < jam.length(); i++)
            {
                if ((jam[i] >= 'a' && jam[i] <= 'z') || (jam[i] >= 'A' &&
                     jam[i] <= 'Z'))
                {
                    adaHuruf = true;
                    break;
                }
            }
```

```
            if (adaHuruf || jam.length() != 5 || jam[2] != ':')
            {
                cout << "Jam harus format 00:00 (contoh 22:30)." << endl;
            }
            else
            {
                validJam = true;
                if (bagian == 0)
                    riwayat[indeksData].waktu.jamTidur = jam;
                else
                    riwayat[indeksData].waktu.jamBangun = jam;
            }
        }
    }

    bool validRating = false;
    while (!validRating)
    {
        cout << "Rating Kualitas (1-5): ";
        cin >> riwayat[indeksData].rating;

        if (cin.fail())
        {
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
            cout << "Rating harus angka 1 sampai 5." << endl;
        }
        else if (riwayat[indeksData].rating < 1 ||
                 riwayat[indeksData].rating > 5)
        {
            cout << "Rating hanya boleh 1 sampai 5." << endl;
        }
        else
        {
            validRating = true;
        }
    }

    cout << "Gangguan: ";
    cin.ignore(10000, '\n');
    getline(cin, riwayat[indeksData].gangguan);
    if (riwayat[indeksData].gangguan.empty())
    {
        riwayat[indeksData].gangguan = "-";
    }

    bool validDurasi = false;
    while (!validDurasi)
```

```
    {
        cout << "Total Durasi (Jam): ";
        cin >> riwayat[indeksData].durasi;

        if (cin.fail())
        {
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
            cout << "Durasi harus angka jam (contoh: 7 atau 7.5)." << endl;
        }
        else if (riwayat[indeksData].durasi <= 0)
        {
            cout << "Durasi harus lebih dari 0 jam." << endl;
        }
        else
        {
            validDurasi = true;
        }
    }

    cout << "Status Tidur (isi bebas): ";
    cin >> riwayat[indeksData].status;

    if (modeUpdate)
    {
        cout << "Data Berhasil Diperbarui!" << endl;
    }
    else
    {
        jumlahData++;
        cout << "Data berhasil disimpan!" << endl;
    }
}
```

F. Fitur Read

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan seluruh riwayat tidur yang telah tersimpan ke dalam format tabel yang rapi dan terorganisir menggunakan pustaka iomanip agar data mudah dibaca oleh pengguna.

Source Code:

```
case 2:
    tampilTabel = true;
    break;

if (tampilTabel)
{
    if (jumlahData == 0)
    {
        cout << "\nData masih kosong!" << endl;
    }
    else
    {
        const int lebarTabel = 90;
        // penerapan iomanip
        cout << "\n"
                << setfill('=') << setw(lebarTabel) << "" << endl;
        cout << setfill(' ') << left << setw(5) << "NO"
                << setw(18) << "WAKTU"
                << setw(9) << "RATING"
                << setw(15) << "DURASI(JAM)"
                << setw(12) << "STATUS"
                << "GANGGUAN" << endl;
        cout << setfill('-') << setw(lebarTabel) << "" << endl;
        cout << fixed << setprecision(1);

        for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
        {
            string rangeWaktu = riwayat[i].waktu.jamTidur + "-" +
riwayat[i].waktu.jamBangun;
            cout << setfill(' ') << left << setw(5) << i + 1
                    << setw(18) << rangeWaktu
                    << setw(9) << riwayat[i].rating
                    << setw(15) << riwayat[i].durasi
                    << setw(12) << riwayat[i].status
                    << riwayat[i].gangguan << endl;
        }
```

```
        cout << setfill('=') << setw(lebarTabel) << "" << endl;
        cout << setfill(' ');
    }
}
```

G. Fitur Update

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data yang salah dengan cara memilih nomor urut tertentu dari tabel riwayat, kemudian menggantinya dengan informasi baru melalui proses validasi yang sama seperti saat menambah data.

Source Code:

```
case 3:
    if (jumlahData == 0)
    {
        cout << "\nData masih kosong!" << endl;
        break;
    }
    cout << "\n--- Ubah Data ---" << endl;
    tampilTabel = true;
    modeUpdate = true;
    break;


if (modeUpdate)
{
    int indeks;
    bool validNomor = false;

    while (!validNomor)
    {
        cout << "Masukkan Nomor Data yang ingin diubah: ";
        cin >> indeks;

        if (cin.fail())
        {
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
            cout << "Nomor harus angka." << endl;
        }
```

```
        else if (indeks < 1 || indeks > jumlahData)
        {
            cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
        }
        else
        {
            validNomor = true;
        }
    }

    indeksData = indeks - 1;
    inputData = true;
    cout << "Masukkan data pengganti:" << endl;
}
```

H. Fitur Delete

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus catatan tertentu berdasarkan nomor urutnya, di mana sistem akan menggeser data yang ada untuk mengisi celah yang kosong dan memperbarui total jumlah penyimpanan secara otomatis.

Source Code:

```
case 4:
{
    if (jumlahData == 0)
    {
        cout << "\nData masih kosong!" << endl;
        break;
    }

    int indeks;
    cout << "Masukkan Nomor Data yang ingin dihapus: ";
    cin >> indeks;
    modeUpdate = true;

    if (cin.fail())
    {
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
        cout << "Nomor data harus angka." << endl;
        break;
    }
```

```
    if (indeks > 0 && indeks <= jumlahData)
    {
        for (int i = indeks - 1; i < jumlahData - 1; i++)
        {
            riwayat[i] = riwayat[i + 1];
        }
        jumlahData--;
        cout << "Data Berhasil Dihapus!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
    }
    break;
}
```

I. Fitur Logout

Fitur ini berfungsi untuk mengakhiri sesi aktif pengguna dengan mereset status login dan mengosongkan nama pengguna yang terdaftar, sehingga aplikasi kembali ke menu awal untuk menjaga keamanan data.

Source Code:

```
case 5:
    sedangLogin = false;
    userAktif = "";
    cout << "Berhasil Logout." << endl;
    break;
}
```

4. Hasil Output

```
==============================
   SELAMAT DATANG DI SLEEPY
==============================
1. Register (Daftar Akun)
2. Login
3. Keluar Program
Pilih: 1

--- REGISTER ---
Masukkan Username Baru: pares
Masukkan Password Baru: 045
Registrasi Berhasil! Silahkan Login.
```

Gambar 4.1 Output Register

```
--- LOGIN (Percobaan 1/3) ---
Username: pares
Password: 045
Login Berhasil! Halo, pares

=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: pares) ===
1. Tambah Catatan Tidur (Create)
2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)
3. Ubah Catatan (Update)
4. Hapus Catatan (Delete)
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.2 Output Login & Menu Utama

```
=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: pares) ===
1. Tambah Catatan Tidur (Create)
2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)
3. Ubah Catatan (Update)
4. Hapus Catatan (Delete)
5. Logout
Pilih: 1

--- Tambah Data ---
Jam Tidur (HH:MM): 22:00
Jam Bangun (HH:MM): 07:00
Rating Kualitas (1-5): 5
Gangguan: tidka ada
Total Durasi (Jam): 9
Status Tidur (isi bebas): bagus
Data berhasil disimpan!
```

Gambar 4.3 Output Create

```
=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: pares) ===
1. Tambah Catatan Tidur (Create)
2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)
3. Ubah Catatan (Update)
4. Hapus Catatan (Delete)
5. Logout
Pilih: 2

==========================================================================================
NO   WAKTU            RATING   DURASI(JAM)    STATUS      GANGGUAN
------------------------------------------------------------------------------------------
1    22:00-07:00      5        9.0            bagus       tidka ada
==========================================================================================
```

Gambar 4.4 Output Read

```
=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: pares) ===
1. Tambah Catatan Tidur (Create)
2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)
3. Ubah Catatan (Update)
4. Hapus Catatan (Delete)
5. Logout
Pilih: 3

--- Ubah Data ---

==========================================================================================
NO   WAKTU            RATING   DURASI(JAM)    STATUS      GANGGUAN
------------------------------------------------------------------------------------------
1    22:00-07:00      5        9.0            bagus       tidka ada
==========================================================================================
Masukkan Nomor Data yang ingin diubah: 1
Masukkan data pengganti:
Jam Tidur (HH:MM): 23:00
Jam Bangun (HH:MM): 09:00
Rating Kualitas (1-5): 4
Gangguan: tidak ada
Total Durasi (Jam): 10
Status Tidur (isi bebas): bagus
Data Berhasil Diperbarui!
```

Gambar 4.5 Output Menu Update

```
=== APLIKASI SLEEP TRACKER (User: pares) ===
1. Tambah Catatan Tidur (Create)
2. Lihat Riwayat Tidur (Read - Tabel)
3. Ubah Catatan (Update)
4. Hapus Catatan (Delete)
5. Logout
Pilih: 4
Masukkan Nomor Data yang ingin dihapus: 1
Data Berhasil Dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Menu Delete

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
Masukkan Nomor Data yang ingin diubah:
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Gi
t touches it
warning: in the working copy of 'kelas/pertemuan2/main.cpp', LF will be replaced by CRLF the next
time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-2/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT
-2.cpp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Gambar 5.1 Git Add

Saya menjalankan git init, muncul seperti itu karena folder sudah pernah dijadikan repository Git sebelumnya, jadi Git hanya menginisialisasi ulang repo lama, bukan membuat yang baru.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git commit -m "hampir selesai"
[main 7df7bd4] hampir selesai
 8 files changed, 873 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan2/main.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan2/main.exe
 create mode 100644 kelas/pertemuan2/menu_mahasiswa.exe
 create mode 100644 kelas/pertemuan2/struct.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan2/struct.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat repository.

5.3 GIT Push

```
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git push -u  origin main
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.01 MiB | 612.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/asyaress/praktikum-apl.git
   6cda852..7df7bd4  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Saya menjalankan git push -u origin main, hasilnya adalah mengirimkan (upload) commit yang ada di branch main lokal ke GitHub (remote origin).